2026 동부고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 집합의 연산의 정의 · 여집합은 U의 원소 중 A에 속하지 않는 것 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ①

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $A^C = \{x \mid x \in U \text{ 그리고 } x \in A\}$ ② $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$ ③ $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$ ④ $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$ ⑤ $A \cap B^C = \{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$

1. $A^C = \{x \mid x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$가 옳다
2. ①은 $x \in A$로 되어 있어 틀림
3. ②~⑤는 정의 그대로 옳다 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

2 두 점에서 같은 거리에 있는 점 · $\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2$ · 3.20점 · 난이도 하

정답 ①

두 점 $A(-3, 2)$, $B(5, 6)$에서 같은 거리에 있는 직선 $y = x$ 위의 점 P의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a \times b$의 값은?

① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

1. $P(a, a)$로 놓는다
2. $(a+3)^2 + (a-2)^2 = (a-5)^2 + (a-6)^2$
3. $2a^2 + 2a + 13 = 2a^2 - 22a + 61 \longrightarrow a = 2$
4. $P(2, 2) \longrightarrow a \times b = 4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 원 위의 점에서의 접선 · (x_1, y_1)에서의 접선: $x_1x + y_1y = r^2$ · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $(a,\ 2)$에서의 접선의 방정식이 $3x + 2y + b = 0$일 때, $a - b + r^2$의 값은? (단, r은 양수이고, a, b는 상수이다.)

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

1. 접선: $ax + 2y = r^2 \longleftrightarrow 3x + 2y + b = 0$
2. $a = 3,\ b = -r^2$
3. $(3, 2)$가 원 위: $r^2 = 9 + 4 = 13,\ b = -13$
4. $a - b + r^2 = 3 + 13 + 13 = 29 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 특정 원소를 포함하는 부분집합의 개수 · (전체) − (짝수가 하나도 없는 것) · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ②**

집합 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 부분집합 중에서 짝수가 한 개 이상 속해 있는 집합의 개수는?

① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

1. 전체 부분집합 $2^5 = 32$개
2. 짝수 $2, 4$를 모두 빼고 만든 부분집합 $2^3 = 8$개
3. $32 - 8 = 24 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 직각이등변삼각형이 되는 점 · $\overrightarrow{AB}=(2,4)$를 $90°$ 회전 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

좌표평면 위에 두 점 $A(1,\ 2)$, $B(3,\ 6)$가 있고 직선 $x=-3$ 위에 점 C가 있다. 삼각형 ABC가 직각이등변삼각형이 되도록 하는 점 C의 y좌표는?

① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

1. $C(-3,c)$, 직각인 꼭짓점별로 확인
2. 직각이 A: $C=A+(-4,2)=(-3,4)$ ✔
3. 직각이 B: $B+(\pm4,\mp2)\longrightarrow x=-1$ 또는 7 (X)
4. 직각이 C: C는 AB의 중점 $(2,4)$에서 $(\pm2,\mp1)\longrightarrow x=0,4$ (X)
5. $c=4\Longrightarrow$ ④

답 ④

6 원 위의 점과 삼각형의 넓이의 최솟값 · 최소 높이 = (중심~직선 거리) − 반지름 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 점 $A(4,\ 0)$, $B(0,\ 3)$과 원 $(x-5)^2+(y-5)^2=4$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 APB의 넓이의 최솟값을 m이라 할 때, $4m$의 값은?

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

1. 직선 AB: $3x+4y-12=0$, $\overline{AB}=5$
2. 중심 $(5,5)$까지 거리 $\dfrac{|15+20-12|}{5}=\dfrac{23}{5}$
3. 최소 높이 $\dfrac{23}{5}-2=\dfrac{13}{5}$
4. $m=\dfrac{1}{2}\cdot5\cdot\dfrac{13}{5}=\dfrac{13}{2}\longrightarrow 4m=26\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 각의 이등분선의 성질과 내분점 · $\overline{AD} : \overline{DC} = \overline{BA} : \overline{BC}$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

좌표평면 위의 세 점 $A(-3, 4)$, $B(-1, 2)$, $C(2, 5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle ABC$의 이등분선이 선분 AC와 점 D에서 만난다. 직선 BD의 방정식이 $ax + by + 1 = 0$일 때, 실수 a, b의 합 $a + b$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $\overline{BA} = 2\sqrt{2}$, $\overline{BC} = 3\sqrt{2}$ $\longrightarrow$ $\overline{AD} : \overline{DC} = 2 : 3$
2. D$= \left(\dfrac{3 \cdot (-3) + 2 \cdot 2}{5}, \dfrac{3 \cdot 4 + 2 \cdot 5}{5} \right) = \left(-1, \dfrac{22}{5} \right)$
3. B, D의 x좌표가 모두 -1 $\longrightarrow$ 직선 BD: $x + 1 = 0$
4. $a = 1$, $b = 0$ $\longrightarrow$ $a + b = 1$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

8 유한집합의 원소의 개수의 최대·최소 · $n(A \cup B) \le 300$, $n(A \cap B) \le n(A)$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

대구동부고등학교 1학년 학생 300명을 대상으로 두 선택과목 A, B에 대한 선호도를 조사한 결과 과목 A를 선호하는 학생이 135명, 과목 B를 선호하는 학생이 195명이었다. 두 과목을 모두 선호하는 학생이 x명일 때, x의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 105 ② 135 ③ 165 ④ 195 ⑤ 225

1. $x = 135 + 195 - n(A \cup B)$
2. 최댓값: $A \subset B$일 때 $x = 135$
3. 최솟값: $n(A \cup B) = 300$일 때 $x = 30$
4. 합 165 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 원과 선분이 만날 조건 (지름에 대한 원주각) · $\angle APB = 90° \Leftrightarrow$ P는 AB를 지름으로 하는 원 위 · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ②**

실수 $t\,(t > 0)$에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $A(1, 4)$, $B(5, 4)$, $C(2t, 0)$, $D(0, t)$가 있다. 선분 CD 위에 $\angle APB = 90°$인 점 P가 존재하도록 하는 t의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값은?

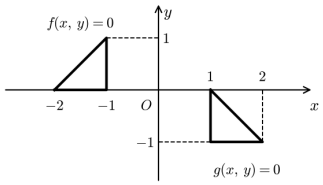
① 6 ② 11 ③ 16 ④ 21 ⑤ 26

1. 원: 중심 $(3, 4)$, 반지름 2
2. 직선 CD: $x + 2y = 2t$ (원 전체가 제$\mathrm{I}\mathrm{V}$사분면이라 교점은 선분 위)
3. $\dfrac{|3 + 8 - 2t|}{\sqrt{5}} \le 2 \longrightarrow |11 - 2t| \le 2\sqrt{5}$
4. $\dfrac{11 - 2\sqrt{5}}{2} \le t \le \dfrac{11 + 2\sqrt{5}}{2}$
5. $M + m = 11 \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 방정식 f(x, y)=0이 나타내는 도형의 이동 · 꼭짓점을 대응시켜 확인 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 방정식 $f(x, y) = 0$, $g(x, y) = 0$이 나타내는 도형이 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $g(x, y) = f(x - 3, y)$ ② $g(x, y) = f(x + 3, y)$ ③ $g(x, y) = f(-x, -y)$ ④ $g(x, y) = f(-x, y + 1)$ ⑤ $g(x, y) = f(-x - 3, y + 1)$

1. f: 꼭짓점 $(-2, 0)$, $(-1, 0)$, $(-1, 1)$
2. g: 꼭짓점 $(1, 0)$, $(1, -1)$, $(2, -1)$
3. $f(-x, y + 1) = 0$은 f를 y축 대칭 후 y축 방향으로 -1 이동
4. $(-2, 0) \to (2, -1)$, $(-1, 0) \to (1, -1)$, $(-1, 1) \to (1, 0)$ ✔ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

11 대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점) · $\overline{\mathrm{PR}'} = \overline{\mathrm{P^*R}}$ ($\mathrm{P^*}$: P의 x축 대칭), B는 y축 대칭 · 3.80점 · 난이도 최상 **정답 ④**

좌표평면 위의 두 원 $C_1 : (x-2)^2+(y-6)^2=1$, $C_2 : (x-6)^2+(y-4)^2=9$에 대하여 원 C_1 위를 움직이는 점 P, 원 C_2 위를 움직이는 점 Q, y축 위를 움직이는 두 점 R, S가 있다. 두 점 R, S를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 R', S'이라 할 때, 점 $\mathrm{B}(a,\ 3a+1)$ (a는 양의 상수)에 대하여
($\overline{\mathrm{BR}}+\overline{\mathrm{PR}'}$의 최솟값) = ($\overline{\mathrm{BS}}+\overline{\mathrm{QS}'}$의 최솟값) $+2$
일 때, 점 B에서 원 C_2의 중심까지 거리는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $\mathrm{P^*}$은 원 $(x-2)^2+(y+6)^2=1$ 위, $\mathrm{Q^*}$은 원 $(x-6)^2+(y+4)^2=9$ 위
2. B와 $\mathrm{P^*}$이 y축의 같은 쪽 $\longrightarrow$ B를 y축 대칭: $\mathrm{B}'(-a,\ 3a+1)$
3. 최솟값: B'에서 $(2,-6)$까지 거리 -1, $(6,-4)$까지 거리 -3
4. 조건: $d_1-1=d_2-3+2 \longrightarrow d_1=d_2$
5. $(a+2)^2+(3a+7)^2=(a+6)^2+(3a+5)^2 \longrightarrow 4a=8,\ a=2$
6. $\mathrm{B}(2,7)$과 C_2의 중심 $(6,4)$ 사이 거리 $=5 \Longrightarrow$ ④

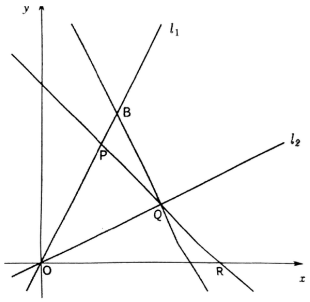
답 ④

12 수직인 두 직선과 삼각형의 넓이 · (가) ⇒ Q는 PR의 중점 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 두 직선 $l_1 : y = mx\,(m > 1)$, $l_2 : y = \dfrac{1}{m}x$와 기울기가 -1인 직선이 제1사분면에서 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 직선 l_2와 점 Q에서 수직인 직선이 직선 l_1과 만나는 점을 B, 직선 PQ가 x축과 만나는 점을 R라 할 때, 세 점 P, Q, R이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{\mathrm{PQ}} = \overline{\mathrm{QR}}$
(나) 삼각형 OPQ의 넓이는 6이다.

삼각형 OBQ의 넓이는? (단, O는 원점이다.)



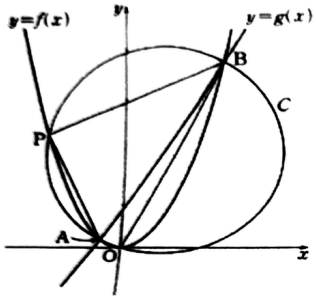
① $\dfrac{13}{2}$ ② 7 ③ $\dfrac{15}{2}$ ④ 8 ⑤ $\dfrac{17}{2}$

1. $y = -x + k$와의 교점: $\mathrm{P}\left(\dfrac{k}{m+1}, \dfrac{mk}{m+1}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\dfrac{mk}{m+1}, \dfrac{k}{m+1}\right)$, $\mathrm{R}(k, 0)$
2. Q가 PR의 중점: $\dfrac{k}{m+1} + k = \dfrac{2mk}{m+1} \longrightarrow m = 2$
3. $\mathrm{P}\left(\dfrac{k}{3}, \dfrac{2k}{3}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\dfrac{2k}{3}, \dfrac{k}{3}\right)$, $\triangle\mathrm{OPQ} = \dfrac{k^2}{6} = 6 \longrightarrow k = 6$
4. $\mathrm{Q}(4, 2)$, B는 $y = -2x + 10$과 $y = 2x$의 교점 $\left(\dfrac{5}{2}, 5\right)$
5. $\triangle\mathrm{OBQ} = \dfrac{1}{2}\left|\dfrac{5}{2} \cdot 2 - 4 \cdot 5\right| = \dfrac{15}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 포물선과 원 (지름에 대한 원주각) · $\angle AOB = 90°$, 원과 포물선의 교점의 x좌표 합 $= 0$ · 4.00점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$를 $f(x) = ax^2$, $g(x) = mx + 4a$라 할 때, 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$와 $y = g(x)$가 두 점 A, B에서 만난다. 선분 AB를 지름으로 하고 원점 O를 지나는 원 C가 곡선 $y = f(x)$와 서로 다른 네 점에서 만난다. 원 C와 곡선 $y = f(x)$가 만나는 네 점 중 O, A, B가 아닌 점을 P라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이가 삼각형 OAB 넓이의 4배가 되는 두 양수 a, m에 대하여 $f\left(\frac{1}{a}\right) \times g(m)$의 값은?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. A, B의 x좌표 x_1, x_2: $ax^2 - mx - 4a = 0 \longrightarrow x_1 x_2 = -4$
2. $\angle AOB = 90°$: $x_1 x_2 (1 + a^2 x_1 x_2) = 0 \longrightarrow a^2 = \frac{1}{4}$, $a = \frac{1}{2}$
3. 원 $x^2 + y^2 + Dx + Ey = 0$에 $y = \frac{x^2}{2}$ 대입 $\longrightarrow$ 삼차식에 x^2항이 없으므로 $x_P = -(x_1 + x_2) = -2m$
4. 직선 AB까지 거리 비: O는 $|0 - 2|$, P는 $\left|\frac{x_P^2}{2} - m x_P - 2\right| = |4m^2 - 2|$
5. $|4m^2 - 2| = 4 \cdot 2 \longrightarrow m^2 = \frac{5}{2}$
6. $f(2) \times g(m) = 2 \times \left(\frac{5}{2} + 2\right) = 9 \Longrightarrow$ ⑤

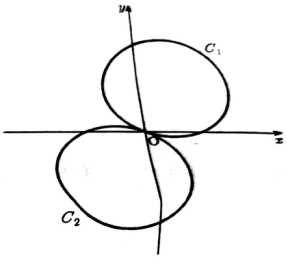
답 ⑤

14 원의 대칭이동과 접선 · $\angle \mathrm{POQ}=90^\circ \Rightarrow \overline{\mathrm{PQ}}=$ 지름 · 4.20점 · 난이도 최상 **정답 ②**

좌표평면 위의 제1사분면에 있는 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$를 중심으로 하고 원점 O를 지나는 원 C_1이 있다. 원 C_1을 원점 O에 대하여 대칭이동한 원을 C_2라 할 때, 원 C_2가 x축과 만나는 점 중 O가 아닌 점을 B, 원 C_2 위의 점 B에서의 접선을 l이라 하자. 두 원 C_1, C_2가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 삼각형 OPQ의 외접원의 중심이 선분 PQ 위에 있도록 하는 원 C_1 위의 점 P와 원 C_2 위의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{PQ}}=8$이다.
> (나) 직선 l의 기울기가 $\dfrac{1}{2}$이다.

점 A와 직선 l 사이의 거리를 d라 할 때, $a+b+d$의 값은?



① $\dfrac{12\sqrt{5}+3}{5}$ ② $\dfrac{12\sqrt{5}+4}{5}$ ③ $\dfrac{12\sqrt{5}+5}{5}$ ④ $\dfrac{13\sqrt{5}+6}{5}$ ⑤ $\dfrac{13\sqrt{5}+7}{5}$

1. C_1의 반지름 $R=\sqrt{a^2+b^2}$, C_2의 중심 $(-a,-b)$
2. (가): Q의 원점 대칭점 Q′은 C_1 위, $\angle \mathrm{POQ'}=90^\circ \longrightarrow$ PQ′은 C_1의 지름
3. $\overline{\mathrm{PQ}}^2=\overline{\mathrm{OP}}^2+\overline{\mathrm{OQ'}}^2=(2R)^2 \longrightarrow R=4$
4. $\mathrm{B}(-2a,0)$, 반지름 기울기 $-\dfrac{b}{a} \longrightarrow$ 접선 기울기 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{2} \longrightarrow b=2a$
5. $5a^2=16 \longrightarrow a=\dfrac{4}{\sqrt{5}},\ b=\dfrac{8}{\sqrt{5}}$
6. $l: x-2y+2a=0,\ d=\dfrac{|3a-2b|}{\sqrt{5}}=\dfrac{a}{\sqrt{5}}=\dfrac{4}{5}$
7. $a+b+d=\dfrac{12\sqrt{5}+4}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 직선의 평행이동 · $x \to x-1,\ y \to y-3$ · 6.00점 · 난이도 하 **정답 $y=2x+2$, x절편 -1**

[서술형 1] 직선 $y=2x+1$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 직선의 방정식과 x절편을 각각 구하시오.

1. $y-3=2(x-1)+1 \longrightarrow y=2x+2$
2. $y=0 \longrightarrow x=-1$
3. 답: $y=2x+2,\ x$절편 -1

답 $y=2x+2,\ x$절편 -1

16 무게중심과 점과 직선 사이의 거리 · $\mathrm{G}\left(3,\ \frac{3+a}{3}\right)$, 직선 OA: $3x-4y=0$ · 7.00점 · 난이도 중 **정답 24**

[서술형 2] 좌표평면에 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(4,\ 3)$, $\mathrm{B}(5,\ a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 무게중심은 $\mathrm{G}(b,\ c)$이다. 점 G와 직선 OA 사이의 거리가 3일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a>3$)

1. $b=3,\ c=\dfrac{3+a}{3}$
2. $\dfrac{\left|9-\dfrac{4(3+a)}{3}\right|}{5}=3 \longrightarrow |15-4a|=45$
3. $a>3$이므로 $a=15,\ c=6$
4. $a+b+c=15+3+6=24$

답 24

17 중심이 x축 위에 있는 원·원과 직선의 위치 관계 · 중심 $(t, 0)$에서 두 점까지 거리 같음 / 거리 < 반지름 · 10.00점 · 난이도 하

정답 [3-1] $(x+2)^2+y^2=25$ **[3-2]** $-1<k<9$

[서술형 3] 다음 [3-1], [3-2]의 물음에 답하시오.

[3-1] 중심이 x축 위에 있고 두 점 $(-2, -5)$, $(3, 0)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오. [5점]

[3-2] 원 $(x+2)^2+(y-3)^2=5$와 직선 $x+2y-k=0$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k값의 범위를 구하시오. [5점]

1. [3-1] $(t+2)^2+25=(t-3)^2 \longrightarrow t=-2,\ r^2=25$
2. $(x+2)^2+y^2=25$
3. [3-2] 중심 $(-2,3)$과 직선 사이 거리 $\dfrac{|-2+6-k|}{\sqrt{5}}<\sqrt{5}$
4. $|4-k|<5 \longrightarrow -1<k<9$

답 [3-1] $(x+2)^2+y^2=25$ [3-2] $-1<k<9$

18 세 직선이 삼각형을 이루는 조건 · 평행하거나 한 점에서 만나면 삼각형이 안 됨 · 8.00점 · 난이도 중

정답 40

[서술형 4] 서로 다른 세 직선 $l: 2x+y-1=0$, $m: ax-y+5=0$, $n: 3x-y+6=0$으로 둘러싸인 삼각형이 존재하도록 하는 10보다 작은 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

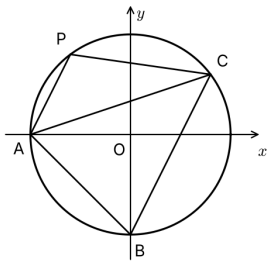
1. $m \parallel l$: $a=-2$, $m \parallel n$: $a=3$
2. l, n의 교점 $(-1,3)$을 m이 지남: $-a-3+5=0 \longrightarrow a=2$
3. $a \neq 2, 3$인 $1 \sim 9$의 자연수
4. 합 $=45-2-3=40$

답 40

19 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대 (사각형의 넓이) · △ABC 고정, △APC의 높이를 최대로 · 9.00점 · 난이도 상

정답 $\dfrac{75+15\sqrt{10}}{2}$

[서술형 5] 그림과 같이 원 $x^2+y^2=25$ 위에 세 점 $\mathrm{A}(-5,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,-5)$, $\mathrm{C}(4,\,3)$이 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위에 점 P가 있을 때, 사각형 PABC의 넓이의 최댓값을 구하시오.



1. $\triangle \mathrm{ABC}=\dfrac{1}{2}|5\cdot 3-(-5)\cdot 9|=30$
2. 직선 AC: $x-3y+5=0$, $\overline{\mathrm{AC}}=3\sqrt{10}$
3. O와 AC 사이 거리 $\dfrac{5}{\sqrt{10}}=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$, P는 O의 반대쪽 $\longrightarrow$ 최대 높이 $5+\dfrac{\sqrt{10}}{2}$
4. $\triangle \mathrm{APC}$ 최대 $=\dfrac{1}{2}\cdot 3\sqrt{10}\left(5+\dfrac{\sqrt{10}}{2}\right)=\dfrac{15\sqrt{10}+15}{2}$
5. 최댓값 $=30+\dfrac{15+15\sqrt{10}}{2}=\dfrac{75+15\sqrt{10}}{2}$

답 $\dfrac{75+15\sqrt{10}}{2}$

20 짝수·약수의 집합과 원소의 개수 · $(A\cup B)^C$ = k의 약수가 아닌 홀수 · 10.00점 · 난이도 상

정답 20

[서술형 6] 1보다 큰 자연수 k에 대하여 전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 k 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x\,|\,x$는 k 이하의 짝수$\}$, $B=\{x\,|\,x$는 k의 약수$\}$가 $n(A)\times n((A\cup B)^C)=6$을 만족시킨다. 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합을 구하시오.

1. $n(A)=\left[\dfrac{k}{2}\right]$, $(A\cup B)^C$는 k 이하 홀수 중 k의 약수가 아닌 것
2. $k=6$: $3\times 1=3$, $k=7$: $3\times 2=6$ ✔, $k=8$: $4\times 3=12$
3. $k\geq 8$이면 곱이 6보다 커진다 ($k=9$: 8)
4. $k=7$: $A\cup B=\{1,2,4,6,7\}$
5. 합 $=20$

답 20